



競馬ゲーム



～ HTML + JavaScript で作る、オッズ付き競馬 ～

ブラウザだけで遊べる6頭立てレース

📱 QRで参加 → **みんなのランキング表示！**



📱 QRを読み取って今すぐプレイ →

<https://keiba-game.onrender.com>

NEW 今回のアップデート

このバージョンで **2つの新機能** を追加しました。

NEW ① QRコードで参加 & 全員ランキング

- スマホでQRを読み取り、名前を登録して参加
- レース結果(所持金)をサーバに集約し、**全参加者をランキング表示**

NEW ② トラック型コース(楕円)

- 直線コースを **競馬場風の楕円トラック** に変更
- カーブで馬の **向きが自然に変わる**

賭け方・オッズ・払戻しの仕組みは従来どおり遊べます。

このゲームの特徴

- **ブラウザだけ** で動く(インストール不要)
- 出走馬は **6頭**(色違いの  ) — 少頭数で**当たりやすい**
- **3連単**(順番も当てる)/ **3連複**(順不同) の2モード
- 馬ごとに **強さ** があり、それに応じた **オッズ(倍率)** で払戻し
- **所持金 1000円** からスタート — 増やせるか、溶かすか?
- **NEW** QRで参加 → **所持金ランキングで競える**
- **NEW** **楕円トラック** をカーブしながら周回

NEW ① QRで参加 → ランキング

参加から順位表示までの流れ(各自スマホでプレイ):

1. **QRを読み取る**  → ゲームが開く
2. **名前を登録**  → サーバが参加者IDを発行
3. **レースを遊ぶ**  → 終了時に **所持金** をサーバへ送信
4. **ランキング表示**  → 全員を **所持金の多い順** に表示
 - 同じ所持金は **同順位**(例: 1位・2位・2位・4位)
 - 自分の行はハイライト、上位は   
 - サーバ無し(ファイルを直接開く)でも **1人用** で遊べる

NEW ② トラック型コース(楕円)

直線コース → 競馬場風の楕円トラック へ。

- コースは **SVGのパス**(スタジアム型=直線2本+左右の半円)
- 各馬は **パス上の位置** を `getPointAtLength()` で計算して移動
 - = Waypoint / Spline をたどるのと同じ考え方
- **進行方向の角度** を求め、馬の向きを回転
 - → **カーブで自然に頭の向きが変わる**
- レーンは内側～外側へ同心に配置(周回の割合で公平に判定)

```
const p = path.getPointAtLength(len * frac); // 今いる座標
// 少し先との角度から進行方向を出して向きを変える
```

出走馬 一覧

番号	馬名
①	 アカ
②	 アオ
③	 キイロ
④	 ミドリ
⑤	 シロ
⑥	 クロ

毎レース、各馬の **強さがランダムに変化** → オッズも変わる



遊び方(4ステップ)

1. 参加する **NEW**

QRで開いて名前を登録(ランキングに表示される)

2. オッズを見る

各馬の単勝オッズ(低いほど強い)をチェック

3. 予想して賭ける

3連単 / 3連複の馬と **賭け金** を入力

4. スタート!

橢円トラックを周回 → 的中ならオッズ倍率で **払戻し**

ゴール後、着順・収支が出て、**ランキングに反映**される

2種類の賭け方

賭け式	当たり条件	難しさ	オッズ
3連単	1～3着を 順番通り	高	高(大穴)
3連複	上位3頭を 順不同 で	中	中

- 難しい賭けほどオッズが高く、当たれば大きく増える
- 安全に当てるか、一発を狙うかはプレイヤー次第
- 賭け金 **0円ならスキップ** — 片方だけ賭けてもOK

オッズはどう決まる?

- 各馬に **ランダムな強さ** (0.6~1.4)を設定
- 強い馬ほど **速く走り・勝ちやすい**
- 強さから勝率を求め、オッズに変換

$$\text{オッズ} = (1 / \text{当たる確率}) \times \text{払戻し率}(80\%)$$

- 3連単 / 3連複の確率は **着順確率モデル(Harville)** で計算
- 予想や賭け金を変えると **オッズと払戻し額がリアルタイム更新**

⚙️ 仕組み(ざっくり)

- 各馬は **ランダム × 強さ** の速度で前進
- `setInterval` で 50ms ごとに位置を更新
- **NEW** 位置は **楕円パス上の割合** で表現し、座標と向きを計算
- 周回の **97%** を超えた順に着順が確定 → 全馬ゴールで終了

```
// 強い馬ほど速く進みやすい(進み方は従来どおり)
const speed = Math.random() * MAX_SPEED * horse.strength;
horse.position += speed;
placeHorse(horse); // 楕円コースの上に配置 + 進行方向へ回転
```

NEW サーバの仕組み(Express)

参加者と結果を **サーバ側**(Node.js + Express)で管理。

メソッド / URL	役割
POST /api/join	名前を登録して参加者IDを発行
POST /api/result	レース結果(所持金・収支)を送る
GET /api/ranking	全員を 所持金順 に並べて返す
GET /qr	参加用のQRコード画像を生成

- クライアントが結果を送信 → **サーバがランキング計算** → 返す
- データはメモリ管理(イベント1回分。DB化も可能)

カスタマイズしやすい設計

冒頭の定数を変えるだけでゲーム性・コースを調整できる。

```
const STARTING_MONEY = 1000; // 初期所持金
const TAKEOUT = 0.20;        // 控除率(倍率の出やすさ)
const STRENGTH_MIN = 0.6;     // 強さの下限(荒れ具合)
const STRENGTH_MAX = 1.4;     // 強さの上限
const GOAL = 97;              // ゴールまでの距離(周回の%)
const MAX_SPEED = 0.6;        // 馬の最大スピード
// --- ② トラックの形 ---
const SX = 200;               // 直線の長さ / BASE_R, LANE_GAP で楕円を調整
```

動かし方 & 今後の拡張

公開URL(本番)

 <https://keiba-game.onrender.com> — QRを読むだけで誰でも参加!

動かし方(ローカル開発)

```
npm install    # 部品(express, qrcode)を入れる  
npm start     # → http://localhost:3000 を開く
```

今後の拡張アイデア

-  単勝・馬連・ワイドなど **賭け式の追加**
-  ランキングの **DB保存**(現在はメモリ管理)
-  馬・コースの **テーマ切り替え**



さあ、みんなで競おう!



スマホで読み取って参加!

名前を登録 → 予想 → ランキングで勝負 🐎✨



<https://keiba-game.onrender.com>